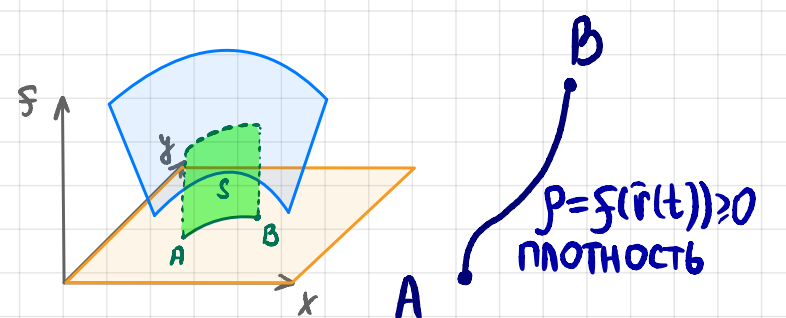
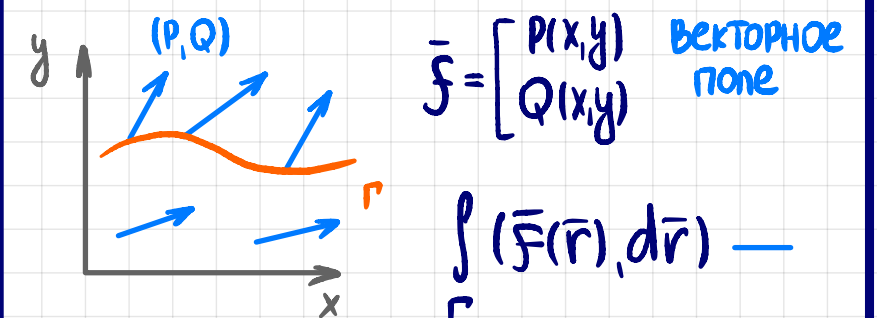


**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

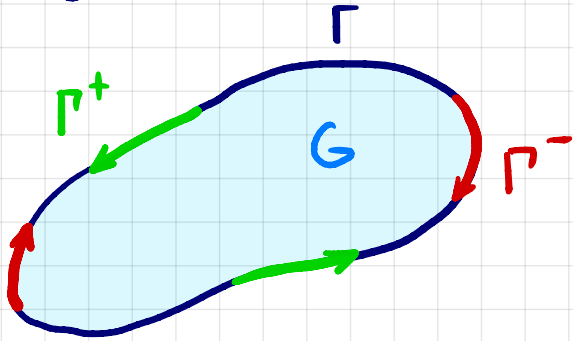
МАТАНАЛИЗ

Формула Грина

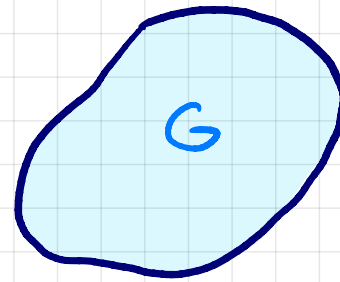
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

	I род	II род
Определение	$\int_{\Gamma} f(\vec{r}) ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) \vec{r}'(t) dt$	$\int_{\Gamma} (\vec{F}(\vec{r}), d\vec{r}) = \int_a^b (\vec{F}(\vec{r}(t)), \vec{r}'(t)) dt$
Формула	$\int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$	$\int_{t_1}^{t_2} (P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)) dt$
Свойства	✓ аддитивность ✓ не зависит от параметризации ✓ не зависит от ориентации	✓ аддитивность ✓ не зависит от параметризации ✓ не зависит от ориентации (+/-)
Смысл	 Площадь S Масса кривой $\rho = f(\vec{r}(t)) \geq 0$ плотность	 $\vec{F} = \begin{bmatrix} P(x, y) \\ Q(x, y) \end{bmatrix}$ векторное поле $\int_{\Gamma} (\vec{F}(\vec{r}), d\vec{r})$ — работа $\vec{F}$ вдоль Γ

Сегодня поговорим о замкнутых кривых: $\bar{\Gamma}(a) = \bar{\Gamma}(b)$

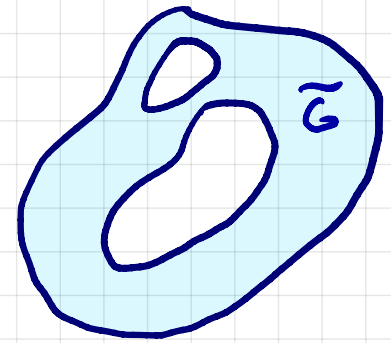


- положительная ориентация
(G по левую руку) Γ^+
- отрицательная ориентация
(G по правую руку) Γ^-



G - односвязная
область

($\forall$ контура $\gamma \in G$
огранич. им область
лежит в G)



$\tilde{G}$ - не является
односвязной областью
(есть дырки)

Пусть $P(x,y), Q(x,y)$ непрерывно дифф. в односвязной области $\Omega \in \mathbb{R}^2$,
а простой кусочно-гладкий контур $\Gamma \in \Omega$ ограничивает область $G \in \Omega$
тогда справедлива **ФОРМУЛА ГРИНА**

$$\int_{\partial G^+} P dx + Q dy = \iint_G \left[\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \right] dx dy$$

Док-во:

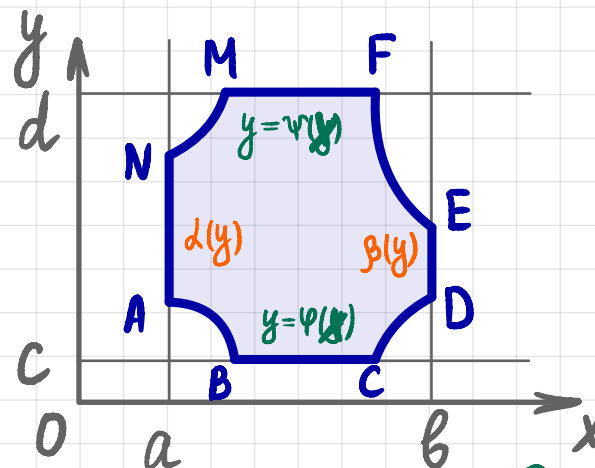
$$\int_{\partial G^+} P dx + Q dy = \iint_G \left[\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \right] dx dy$$

1) Покажем, что верно для элемент. области

$$-\iint_G \frac{\partial P}{\partial y}(x,y) dx dy = - \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x,y) dy =$$

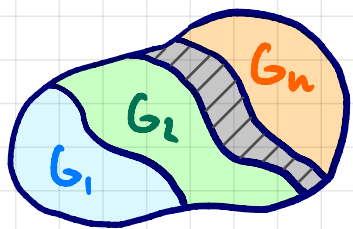
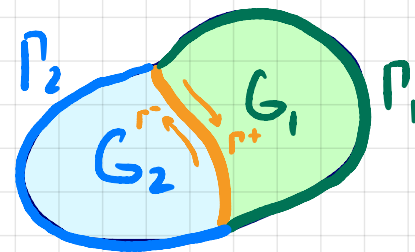
$$= - \int_a^b dx (P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x))) =$$

$$= \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx - \int_a^b P(x, \psi(x)) dx = \int_{ABCD} P dx + \int_{DE}^{\equiv 0} P dx + \int_{EFMN} P dx + \int_{NA}^{\equiv 0} P dx = \int_{\partial G^+} P dx$$



2) Аналогично $\iint_G \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_{\partial G^+} Q dy$. Мы доказали для элемент. области

3) Пусть G прямой кривой Γ разб. на 2 элем. области
 $\partial G_1^+ = \Gamma_1 \cup \Gamma^+$ $\partial G_2^+ = \Gamma_2 \cup \Gamma^-$ К ним Грин $+ \int_{\Gamma^+} + \int_{\Gamma^-}$

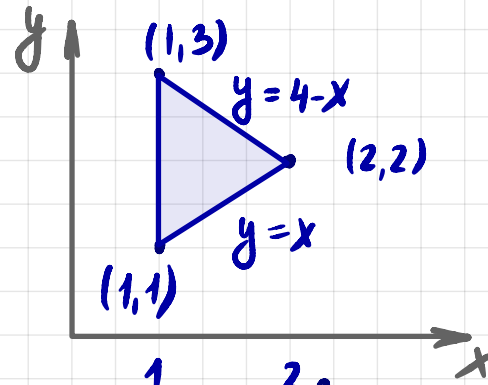


4) Пусть можно G разбить на n элем. областей, тогда по индукции все ок (Мат индукции - пункт 3)

Пр.1. $\int_{\Gamma^+} 2(x^2+y^2)dx + (x+y)^2dy$

Γ -граница $\Delta (1,1), (1,3), (2,2)$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4y \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x+2y$$



$$G: \{1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 4-x\}$$

$$\iint_G (2x+2y-4y) dx dy = 2 \iint_G (x-y) dx dy =$$

$$= -2 \int_1^2 dx \int_x^{4-x} (x-y) d(x-y) = -2 \int_1^2 dx \left(\frac{(x-y)^2}{2} \Big|_x^{4-x} \right) = - \int_1^2 (2x-4)^2 dx = -4 \int_1^2 (x-2)^2 d(x-2) = -\frac{4(x-2)^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{4}{3}$$

Пр.2. $\int_{\Gamma^+} e^x(1-\cos y)dx + e^x(\sin y - y)dy$

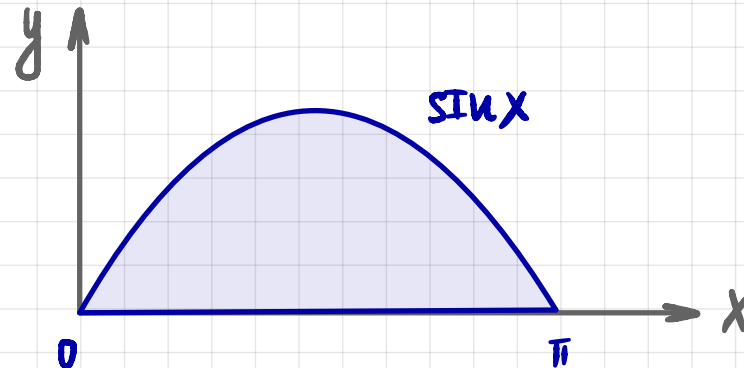
Γ -граница $G: \{0 < x < \pi, 0 < y < \sin x\}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \sin y \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \sin y - e^x y$$

$$- \iint_G e^x y dx dy = - \int_0^\pi e^x dx \int_0^{\sin x} y dy =$$

$$= - \int_0^\pi e^x dx \left(\frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sin x} \right) = - \frac{1}{2} \int_0^\pi e^x \sin^2 x dx = \frac{-e^\pi + 1}{5}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \text{ + по частям}$$



Формула Грина позволяет использовать криволинейный интеграл для нахождения площадей

$$\iint_G 1 \cdot dx dy = \mu(G) = S - \text{площадь}$$

$$\mu(G) = S = \frac{1}{2} \int_{\partial G^+} x dy - y dx$$

$$\begin{aligned} P=0, Q=x &\rightarrow \int_{\partial G^+} P dx + Q dy = \iint_G \left[\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \right] dx dy = \mu(G) \Rightarrow \mu(G) = \int_{\partial G^+} x dy \\ P=-y, Q=0 &\rightarrow \int_{\partial G^+} P dx + Q dy = \iint_G \left[\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \right] dx dy = \mu(G) \Rightarrow \mu(G) = - \int_{\partial G^+} y dx \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\int_{\partial G^+}} \right\} + \quad \curvearrowright$$

Пр.3. Найдите площадь, опр. кривой

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = xy$$

$$\begin{aligned} x &= a \cos^4 t \\ y &= a \sin^4 t \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^6 &= a^2 \sin^4 t \cos^4 t \\ a^4 &= \sin^4 t \cos^4 t \\ a &= \sin t \cdot \cos t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \sin t \cdot \cos^5 t \\ y &= \sin^5 t \cdot \cos t \end{aligned}$$

$$\mu(G) = \frac{1}{2} \int_{\partial G^+} x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(t) dy(t) - y(t) dx(t) = \frac{1}{30}$$

Потенциальные векторные поля

Векторное поле $(P(x,y), Q(x,y))$ называется потенциальным, если

$$(P, Q) = \text{grad } U(x,y), \text{ т.е. } Pdx + Qdy = dU \quad U(x,y) - \text{непр. дифф.}$$

Например $P=2xy, Q=x^2$ Рассмотрим $U=x^2y$ $P=\frac{\partial U}{\partial x}; Q=\frac{\partial U}{\partial y}$

Потенциальные поля обладают чудесными свойствами

Следующие три утверждения равносильны

① Для любого кусочно-гладкого контура $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy = 0$

② $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy$ не зависит от Γ , а зависит только от начала и конца

③ Поле $(P(x,y), Q(x,y))$ — потенциально.

$$\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{1}$$

Потан. Потан.

А как понять, что поле потенциально?

$$(P(x,y), Q(x,y)) \text{ потенциально} \iff \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

←-----
G - односвязная

элем. → Пусть поле потенциально

$$P(x,y) = \frac{\partial U(x,y)}{\partial x} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 U(x,y)}{\partial x \partial y}$$

$$Q(x,y) = \frac{\partial U(x,y)}{\partial y} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 U(x,y)}{\partial y \partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

←----- $\iint_G = 0$ (по Грину) $\Rightarrow$ для контура $\int_\Gamma = 0 \Rightarrow$ поле потенци.

$$\text{Пр. 4. } \int_\Gamma e^x \cos y dx - e^x \sin y dy$$

$$A(0,0), B(x_0, y_0) \quad G = \mathbb{R}^2$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -e^x \sin y \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -e^x \sin y$$

$$P = e^x \cos y$$

$$U = e^x \cos y + C(y)$$

$$U = e^x \cos y$$

$$\int_\Gamma P dx + Q dy = U(B) - U(A) = e^{x_0} \cos y_0 - 1$$

$$\text{Пр. 5} \quad \int_{\Gamma^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

Γ - простой контур $\uparrow$,
не содерж. $(0,0)$

$$P(x,y) = -\frac{y}{x^2+y^2} \quad Q(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

~~хочется~~ сказать,
 (P, Q) - потенци. поле
и тогда ответ 0.

Ковариантность в $(0,0)$, наруш. односвязн. Рассм. G , содерж. $(0,0)$ G - круг $x^2+y^2 < a^2$

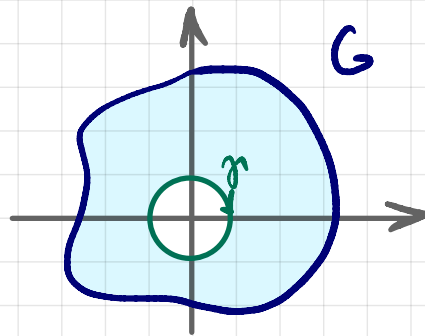
$$\begin{aligned} x &= a \cos t \\ y &= a \sin t \end{aligned} \rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{a \cos t \cdot a \cos t - a \sin t (-a \sin t)}{a^2} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0$$

Если G не содерж. $(0,0)$, то ответ 0

Рассм. мнош. G , содерж. $(0,0)$

Изолируем $(0,0)$

$$\int_{\Gamma^+} = \int_G + \int_{\gamma^-} = 0 \Rightarrow \int_G = - \int_{\gamma^-} = +2\pi$$



Ответ: 0, $(0,0) \notin G$
 $2\pi, (0,0) \in G$